இரண்டிலக்க எண்களும் இணைந்து 4–இலக்க எண்களாக மாற்ற வேண்டும். அதாவது, அட்டவணையின் 5–வது மற்றும் 6–வது நிரல்களை நிழலிட்டவாறு இணைத்து முதல் ஐந்து மாதிரியையும் 8வது மற்றும் 9வது நிரல்களை இணைத்து அடுத்த ஐந்து மாதிரிகளையும் கொண்டு தேவையான 10 மாதிரிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். கீழ்கண்ட அட்டவணையில் இரு நிரல்களை இணைத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சமவாய்ப்பு மாறிகளைக் காணலாம்.

23	15	75	48	59	01	83	72	59	93	76	24	97	08	86	95	23	03	67	44
05	54	55	50	43	10	53	74	35	08	90	61	18	37	44	10	96	22	13	43
14	87	16	03	50	32	40	43	62	23	50	05	10	03	22	11	54	36	08	34
38	97	67	49	51	94	05	17	58	53	78	80	59	01	94	32	42	87	16	95
97	31	26	17	18	99	75	53	08	70	94	25	12	58	41	54	88	21	05	13

எனவே, தேவையான 10 மாதிரிகளை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

5901	4310	5032	5194	1899
7259	7435	4362	1758	5308

(ii) படுகை சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறை (Stratified Random Sampling)

வரையறை 8.1

படுகை சமவாய்ப்பு கூறெடுப்பு முறையில் முழுமைத்தொகுதி பல துணை முழுமைத் தொகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. இவற்றை படுகை (Strata) என அழைக்கிறோம். பிறகு ஒவ்வொரு படுகையிலிருந்தும் சமவாய்ப்பு முறையில் கூறுகள் (மாதிரிகள்) தெரிவு செய்யப்படுகிறது. எல்லா படுகைகளிலிருந்தும் பெறப்பட்ட கூறுகளின் தொகுப்பே படுகை கூறெடுப்பாகும்.

முழுமைத்தொகுதியானது அதன் பண்புகளைப் பொறுத்து அதாவது ஒத்த பண்பற்றவையாகவோ (heterogeneous), அல்லது வெவ்வேறு பகுதி களாகவோ (துண்டுகளாகவோ) அல்லது பிரிவு களாகவோ இருக்கும் போது படுகை கூறெடுப்பு முறை பயன்படுகிறது. படுகை கூறெடுப்பு முறையின் மூலம் கூறுகளை தெரிவு செய்வதற்கு முன், முழுமைத்தொகுதியை ஒத்த பண்புகள் (homogeneous) உடைய துணைப் பிரிவுகளாக அல்லது படுகைகளாக (Strata) பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு படுகையிலிருந்தும் கூறுகள் தெரிவு செய்யப்படவேண்டும். படுகை கூறெடுப்பு முறையில் சமவாய்ப்பு மாதிரிகளை தெரிவுசெய்யும் போது பின்பற்ற வேண்டிய படிநிலைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

(a) முழுமைத்தொகுதியானது ஏறத்தாழ ஒத்த பண்புகளைக் கொண்ட உறுப்புகளாலான வெவ்வேறு படுகைகளாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும். படுகைகள் ஒன்றோடொன்று சேராதவாறு வடிவமைக்கப்படவேண்டும்.

(b) முழுமைத்தொகுதி, படுகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டப் பின் ஒவ்வொரு படுகையிலிருந்தும் குறிப்பிட்ட அளவு கொண்ட கூறுகளைச் சமவாய்ப்பு முறையில், குலுக்கல் முறையில் அல்லது சமவாய்ப்பு எண் அட்டவணையிலிருந்து பெறலாம்.

ஒரு மாநிலத்தில் தேர்தலுக்காக, வெவ்வேறு சட்டமன்றப் பகுதிகளை பிரிப்பது மாநிலத்திலிருந்து மாவட்டங்களை பிரிப்பது படுகைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள், இதுபோன்றமற்ற நிகழ்வுகளிலும் படுகை கூறெடுப்பு முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.5

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள, ஒத்த பண்பற்ற 500 அளவு கொண்ட முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து 68 கூறு அளவு கொண்ட சமவாய்ப்பு மாதிரியை தெரிவு செய்யவும் படுகைகள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சமவாய்ப்பு மாதிரியை தேர்ந்தெடுக்கவும்

வகை (1) குறைந்த வருமான வகுப்பினர் 39%

வகை (2) நடுத்தர வருமான வகுப்பினர் 38%

வகை (3) உயர் வருமான வகுப்பினர் 23%

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 189 3/5/2020 12:54:54 PM